R. T. Felipe, Rev. Bras. Crim. 2029
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Ponderações sobre exames periciais em documentos PDF assinados digitalmente via GOV.BR e obtidos de sistemas judiciais eletrônicos

R. T. Felipe[a,*]

[a]*RTF Perícias e Treinamentos, Bauru (SP), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: rtf.pericias@gmail.com. Tel.: +55-35-99718-6318*

Palavras-chave: arquivo PDF; assinatura digital; GOV.BR; sistemas judiciais.

É cada vez mais comum o exame pericial em documentos de formato PDF assinados eletronicamente, especialmente aqueles utilizados como elementos de prova em processos judiciais que tramitam em meio digital. Uma das modalidades mais frequentes de assinatura é aquela realizada por meio da plataforma GOV.BR, situação em que os arquivos, em condições ideais, podem ter a verificação de sua autenticidade mediante rápida validação da assinatura criptográfica incorporada no arquivo primitivo, o que é realizado em *site* da própria Internet. Ocorre que, em muitos casos, referido arquivo não é encaminhado ao perito, restando apenas o exame no documento extraído do sistema judicial eletrônico.

O presente trabalho parte da análise de dois documentos PDF supostamente assinados no mesmo instante por meio da plataforma GOV.BR, sendo posteriormente juntados a um processo judicial que tramitava eletronicamente no sistema E-SAJ, a partir de onde foram baixados e examinados. O objetivo foi avaliar a autenticidade de tais documentos diante das limitações decorrentes da ausência dos documentos primitivos.

Entretanto, deve-se considerar que sistemas intermediários de gerenciamento documental podem gerar versões derivadas dos arquivos primitivos, o que efetivamente ocorre no E-SAJ, uma vez que são acrescentadas chancela e numeração de página do processo. Ademais, não há informações de como ocorrem os reprocessamentos com eventuais rotinas de normalização, compressão, conversão de imagens e organizações de objetos internos, motivos pelos quais todas as situações e elementos obtidos devem ser avaliados com cautela.

Diante desse cenário, foram realizados testes com documentos autênticos, de única página, assinados digitalmente por meio da plataforma GOV.BR simultaneamente, a fim de compreender o comportamento das chancelas visuais incorporadas aos arquivos PDF. Utilizando-se ferramenta de extração de imagens através da já conhecida plataforma *Peritus* verificou-se que as chancelas se apresentaram em formato PPM (*Portable Pixmap*). Também foi possível observar que os documentos apresentaram imagens de chancela com valores de *hash* idênticos. Adicionalmente, verificou-se que o processamento posterior do documento preservou o formato e o valor de *hash* das imagens da chancela incorporada.

Em tais casos, referidos elementos são compatíveis com a preservação da chancela originalmente incorporada ao documento assinado pela plataforma e, deste modo, suporta a hipótese de autenticidade do arquivo.

Com base nesses parâmetros, passou-se ao exame comparativo dos documentos questionados. Em análise preliminar, as chancelas visuais apresentavam diferenças perceptíveis de resolução e pixelização, o que, por si só, não se apresenta de forte relevância. Após a extração das imagens incorporadas aos arquivos, foram constatadas divergências de *hash* entre eles, constatando-se que referidas imagens se apresentavam em formato JPEG, com a presença de marcador interno APP14.

Esses achados, considerados isoladamente, poderiam, à primeira vista, sugerir hipótese de alteração dos documentos, através de inserção ou manipulação das chancelas, sobretudo quando comparados ao comportamento observado nos testes controlados. Contudo, fato é que a análise permite concluir que tais características são indicativas de processamento, mas não se mostram, por si só, discriminativas quanto à origem desse processamento. Assim, embora constituam elementos tecnicamente relevantes, não permitem distinguir, com segurança, eventual manipulação intencional ou rotinas legítimas de processamento, normalização ou conversão aplicadas pelo sistema intermediário judicial.

Os resultados reforçam a importância da obtenção do documento primitivo, ou de versão equivalente fora do sistema judicial, para fins de validação da assinatura digital e adequada interpretação dos achados. Na ausência desse material, a atuação pericial permanece possível, porém deve ser conduzida com cautela, limitando-se à descrição objetiva das inconsistências observadas, sua avaliação e ponderação, e à clara delimitação do alcance das conclusões, de modo a evitar inferências pelos operadores do Direito que não estejam sustentadas pelo material efetivamente examinado.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. *Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP-Brasil*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 ago. 2001.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ITI). DOC-ICP-15.01: *Requisitos para Geração e Verificação de Assinaturas Digitais na ICP-Brasil*. Brasília, 2021.

ISO 32000-1:2008. Document management — Portable document format — Part 1: PDF 1.7. Geneva: International Organization for Standardization, 2008.